

z变换

1. 引言：从离散时间傅里叶变换到 z 变换

1.1 DTFT 的局限与复指数序列的推广

DTFT $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$ 将序列分解为等幅复指数 $e^{j\omega n}$ 的线性组合。其收敛要求 $x[n]$ 绝对可和，导致 $u[n]$ 、 $nu[n]$ 、 $a^n u[n]$ ($|a| > 1$) 等基本序列不存在 DTFT，且无法处理系统的初始状态。

核心矛盾：求和核 $|e^{-j\omega n}| = 1$ 幅度恒为 1，对发散序列不加衰减。

引入复变量 $z = re^{j\omega}$ ，考虑复指数序列 $z^n = r^n \cdot e^{j\omega n}$ ： $e^{j\omega n}$ 控制振荡频率， r^n 控制增长 ($r > 1$) 或衰减 ($r < 1$)。

特征函数性质：设离散 LTI 系统的单位样值响应为 $h[n]$ ，输入 $x[n] = z^n$ 时：

$$y[n] = h[n] * z^n = z^n \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]z^{-k} = H(z)z^n$$

即 z^n 仍是离散 LTI 系统的特征函数，特征值 $H(z) = \sum h[k]z^{-k}$ ——这自然引出了 z 变换的定义。

1.2 基本思想与 DTFT 的关系

z 变换的核心：用衰减因子 r^{-n} 乘序列，再做 DTFT。求和核从 $e^{-j\omega n}$ 推广为 $z^{-n} = r^{-n} \cdot e^{-j\omega n}$ 。

变换	求和核	路径	关系
DTFT	$e^{-j\omega n}$	$z = e^{j\omega}$ (单位圆)	$r = 1$ 的特例
双边 z 变换	z^{-n}	$z = re^{j\omega}$	完整的 z 域分析
单边 z 变换	z^{-n}	$z = re^{j\omega}, n \in [0, \infty)$	含初始条件的因果系统

三者关系：若 $X(z)$ 的 ROC 包含单位圆，则 DTFT $X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$ ；若 ROC 不包含单位圆（如增长序列 $a^n u[n]$, $|a| > 1$ 的 ROC 为 $|z| > |a|$ ），则 DTFT 不存在。

$$\mathcal{F}\{x[n]\} = X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}, \quad \text{当 } |z|=1 \in \text{ROC}$$

z 变换是 DTFT 的推广，DTFT 是 z 变换在单位圆上的限制。

1.3 s 平面到 z 平面的映射

对连续信号 $x(t)$ 以采样间隔 T 理想采样， $x[n] = x(nT)$ 的 z 变换与拉普拉斯变换的关系为 $z = e^{sT}$ ：

$$z = e^{sT} = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} \cdot e^{j\omega T}$$

s 平面区域	映射条件	z 平面区域
虚轴 $\text{Re}\{s\} = 0$	$ z = 1$	单位圆
左半平面 $\text{Re}\{s\} < 0$	$ z < 1$	单位圆内部
右半平面 $\text{Re}\{s\} > 0$	$ z > 1$	单位圆外部

关键结论：

- s 左半平面（稳定） $\rightarrow z$ 单位圆内部（稳定），虚轴 $\rightarrow$ 单位圆
- $s \rightarrow s + j2\pi/T$ 映射到同一个 z ，体现采样带来的频谱周期性

2. z 变换的定义

2.1 双边 z 变换

离散时间序列 $x[n]$ 的双边 z 变换（Bilateral z -Transform）定义为：

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}$$

其中 $z = re^{j\omega}$ 为复变量，求和在使该级数收敛的 z 值上进行。

关键点:

- 变换结果 $X(z)$ 是复变量 z 的复变函数
- 求和从 $n = -\infty$ 到 $n = +\infty$, 涵盖序列的全部历史
- $X(z)$ 只在使级数**绝对收敛**的 z 范围内有意义, 这一范围称为**收敛域** (ROC)

记号约定: $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$ 表示 z 变换对。

2.2 单边 z 变换

单边 z 变换 (Unilateral z -Transform) 定义为:

$$\mathcal{X}(z) = \mathcal{Z}_u\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

与双边变换的区别:

特性	双边 z 变换	单边 z 变换
求和区间	$(-\infty, +\infty)$	$[0, +\infty)$
对 $n < 0$ 的序列值	纳入变换	忽略
初始条件处理	不便处理	可自然纳入
唯一性问题	$x[n]$ 与 $X(z) + \text{ROC}$ 一一对应	$x[n]$ ($n \geq 0$ 部分) 与 $\mathcal{X}(z)$ 一一对应
主要应用	序列与系统的完整理论分析	含初始条件的差分方程求解

注意: 若 $x[n]$ 满足 $x[n] = 0$ 对 $n < 0$ (因果序列), 则双边变换与单边变换一致 (在共同的 ROC 内)。此时 $X(z) = \mathcal{X}(z)$ 。

2.3 z 平面的几何意义

复变量 $z = re^{j\omega}$ 在复平面上形成一个二维坐标系, 称为 **z 平面** (z-plane):

坐标	记号	物理意义
模 $r = z $	序列的衰减/增长因子, $r > 1$ 对应增长序列, $r < 1$ 对应衰减序列	
辐角 ω $= \angle z$	归一化频率 $[0, 2\pi)$	振荡频率, ω 越大 振荡越快

z 平面上的关键区域:

- 单位圆** ($|z| = 1$): $z = e^{j\omega}$, 对应 DTFT 的求和路径, 幅频特性直接在此圆上求值
- 单位圆内部** ($|z| < 1$): 对应衰减的复指数序列, 求和更易收敛
- 单位圆外部** ($|z| > 1$): 对应增长的复指数序列, 求和更难收敛
- 原点** ($z = 0$): 只影响序列的超前/延迟, 不影响收敛性
- 无穷远点** ($z = \infty$): 某些序列在该处有极点或零点

收敛域在 z 平面上的表示:

与拉普拉斯变换不同, z 变换的 ROC 由以原点为圆心的圆环区域构成——级数的收敛仅取决于 $|z|$ (模), 而不取决于辐角 ω 。

3. 收敛域 (ROC)

3.1 收敛域的定义与基本性质

收敛域 (Region of Convergence, ROC) 定义为使 z 变换级数绝对收敛的所有复变量 z 的集合:

$$\text{ROC} = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]z^{-n}| = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| |z|^{-n} < \infty \right\}$$

关键观察:

$$|x[n]z^{-n}| = |x[n]| \cdot |z|^{-n} = |x[n]| r^{-n}$$

收敛条件仅与 z 的模 $r = |z|$ 有关, 辐角 $\omega = \angle z$ 不参与绝对值判断。因此:

ROC 在 z 平面上由以原点为圆心的圆环区域构成。

以下是 ROC 的核心性质：

性质 1： ROC 由 z 平面上以原点为圆心的圆环组成。

$$\text{ROC} = \{z \in \mathbb{C} \mid r_L < |z| < r_H\}, \quad 0 \leq r_L < r_H \leq \infty$$

性质 2： 对于有理 z 变换，ROC 内不包含任何极点（ $X(z)$ 在极点处趋于无穷大，不可能满足绝对可和条件）。

性质 3： 若 $x[n]$ 为有限长序列（在有限区间外为零），且 $X(z)$ 至少在某个 z 值处绝对可和，则 ROC 为整个 z 平面，可能除去 $z = 0$ 和/或 $z = \infty$ 。

具体而言：

- 若 $x[n]$ 仅在 $n \geq 0$ 范围非零（因果有限长），ROC 为 $|z| > 0$
- 若 $x[n]$ 仅在 $n \leq 0$ 范围非零（反因果有限长），ROC 为 $|z| < \infty$
- 若 $x[n]$ 在 $n < 0$ 和 $n > 0$ 均有非零值，ROC 为 $0 < |z| < \infty$

性质 4： 若 $X(z)$ 是有理函数，则 ROC 的边界由以原点为圆心的圆周（ $|z| = \text{极点模}$ ）确定，ROC 不包含边界。

3.2 不同序列类型的收敛域

序列的"非零区间形状"决定了 ROC 的几何形态。

3.2.1 右边序列（含因果序列）

定义： $x[n]$ 为**右边序列**（Right-sided Sequence），如果存在 N_1 使得 $n < N_1$ 时 $x[n] = 0$ 。最常见的特例是因果序列（ $N_1 = 0$ ）。

ROC 特征：

若 $z_0 \in \text{ROC}$ ，且 $|z| > |z_0|$ ，则 z 也在 ROC 内。

结论： 右边序列的 ROC 是某个圆的外部区域（可能含无穷远点）：

$$\text{ROC} : |z| > r_{\min}$$

其中 $r_{\min}$ 为 $X(z)$ 的最大极点的模。

证明思路： 设 $z_0 \in \text{ROC}$ ， $r = |z| > |z_0| = r_0$ 。对因果序列（ $N_1 = 0$ ）：

$$\begin{aligned}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|r^{-n} &= \sum_{n=0}^{\infty} |x[n]|r_0^{-n} \cdot \left(\frac{r_0}{r}\right)^n \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} |x[n]|r_0^{-n} < \infty\end{aligned}$$

由于 $r_0/r < 1$ ，附加的因子 $(r_0/r)^n$ 使级数更小，收敛性保持。

3.2.2 左边序列（含反因果序列）

定义： $x[n]$ 为**左边序列**（Left-sided Sequence），如果存在 N_2 使得 $n > N_2$ 时 $x[n] = 0$ 。
ROC 特征：

若 $z_0 \in \text{ROC}$ ，且 $|z| < |z_0|$ ，则 z 也在 ROC 内。

结论：左边序列的 ROC 是某个圆的内部区域（可能含原点）：

$$\boxed{\text{ROC} : |z| < r_{\max}}$$

其中 $r_{\max}$ 为 $X(z)$ 的最小极点的模。

证明思路：与右边序列对称。设 $N_2 = 0$ （反因果序列： $n > 0$ 时 $x[n] = 0$ ），级数范围为 $n \leq 0$ 。当 $r < r_0$ 时， $(r_0/r)^n \leq 1$ （因 $n \leq 0$ 且 $r_0/r > 1$ ），收敛性保持。

3.2.3 双边序列

定义： $x[n]$ 在 $n \rightarrow -\infty$ 和 $n \rightarrow +\infty$ 方向均无限延伸。

分析：将 $x[n]$ 分解为右边序列与左边序列之和：

$$x[n] = x_R[n] + x_L[n]$$

由线性性质：

$$X(z) = X_R(z) + X_L(z), \quad \text{ROC} = \text{ROC}_R \cap \text{ROC}_L$$

结论：双边序列的 ROC 是**圆环区域**：

$$\text{ROC} = \{z \in \mathbb{C} \mid r_R < |z| < r_L\}$$

其中 r_R 由 $X_R(z)$ 的最大极点模决定, r_L 由 $X_L(z)$ 的最小极点模决定。

当且仅当 $r_R < r_L$ 时, ROC 非空, z 变换存在。

典型例子: $x[n] = a^{|n|}$ ($|a| < 1$)。右边部 $a^n u[n]$ 的 ROC 为 $|z| > |a|$, 左边部 $a^{-n} u[-n-1]$ 的 ROC 为 $|z| < 1/|a|$ 。当 $|a| < 1$ 时 $|a| < 1/|a|$, 交集非空。

3.2.4 有限长序列

定义: $x[n]$ 在某个有限区间 $[N_1, N_2]$ 之外恒为零。

ROC 特征: 对于有限长序列, z 变换为有限项求和, 每一项 $x[n]z^{-n}$ 在任意有限 z 处均绝对可和。

有限长序列的 ROC 为整个 z 平面 (可能除去 $z = 0$ 和/或 $z = \infty$)。

有限长序列的非零范围	ROC
仅 $n \geq 0$ (因果有限长)	$ z > 0$ (除去 $z = 0$)
仅 $n \leq 0$ (反因果有限长)	$ z < \infty$ (除去 ∞)
跨越 $n = 0$ 两侧	$0 < z < \infty$ (除去 0 和 ∞)

3.3 ROC 与序列唯一性的关系

同一 $X(z)$ 的代数表达式, 配以不同的 ROC, 对应完全不同的时域序列。 z 变换的唯一性要求同时给定 $X(z)$ 和 ROC。

典型例子: 考虑 $X(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}} = \frac{z}{z-2}$ (极点在 $z = 2$)。两种可能的 ROC 对应两种不同的序列:

ROC	序列类型	时域表达式
$ z > 2$	右边 (因果) 序列	$x[n] = 2^n u[n]$
$ z < 2$	左边 (反因果) 序列	$x[n] = -2^n u[-n-1]$

3.4 零极点与 ROC

定义:

- 零点 (Zero): 使 $X(z) = 0$ 的 z 值
- 极点 (Pole): 使 $X(z) \rightarrow \infty$ 的 z 值

对于有理 z 变换:

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + \dots + b_Mz^{-M}}{1 + a_1z^{-1} + \dots + a_Nz^{-N}}$$

- 零点 = 分子多项式 $N(z)$ 的根
- 极点 = 分母多项式 $D(z)$ 的根

收敛域的边界由极点确定:

序列类型	ROC 形状	边界由谁确定
右边序列	$ z > r_{\min}$	最大极点模 (最外极点的模)
左边序列	$ z < r_{\max}$	最小极点模 (最内极点的模)
双边序列	$r_R < z < r_L$	分别由右边部的最大极点模 (r_R) 和左边部的最小极点模 (r_L) 确定

因果性与稳定性的初步判据 (详见第 8 章):

- 若系统是因果的, 则 $h[n]$ 是右边序列, ROC 为圆外区域 ($|z| > r_{\min}$)
- 若系统是稳定的 ($h[n]$ 绝对可和), 则 DTFT 存在, ROC 必须包含单位圆

因果稳定系统的 ROC 包含单位圆, 且为 $|z| > r_{\min}$ 的形式。这意味着因果稳定系统的所有极点必须位于 z 平面单位圆内部 ($r_{\min} < 1$)。

4. 常见序列的 z 变换

4.1 单位样值序列 $\delta[n]$

单位样值序列 $\delta[n]$ 是最基本的离散序列，其 z 变换通过筛选性质直接得出：

$$\mathcal{Z}\{\delta[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n]z^{-n} = z^0 = 1$$

$$\boxed{\delta[n] \xleftrightarrow{z} 1, \quad \text{ROC: 整个 } z \text{ 平面}}$$

单位样值序列的 z 变换在所有 z 处恒为 1——它均匀包含所有复频率分量。

时移样值： $\delta[n - n_0]$ 的 z 变换为 z^{-n_0} ($n_0 > 0$ 时 ROC 除去 $z = 0$, $n_0 < 0$ 时 ROC 除去 $z = \infty$)。

4.2 单位阶跃序列 $u[n]$

单位阶跃 $u[n]$ 是因果系统中最重要基本序列。其 z 变换：

$$\mathcal{Z}\{u[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \cdot z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (z^{-1})^n$$

这是一个几何级数，求和收敛的充要条件是 $|z^{-1}| < 1$ ，即 $|z| > 1$ ：

$$\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}, \quad |z| > 1$$

$$\boxed{u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}, \quad \text{ROC: } |z| > 1}$$

$u[n]$ 的 DTFT 不存在（不满足绝对可和），但其 z 变换存在（ $|z| > 1$ 提供了衰减

因子)。极点在 $z = 1$ (单位圆上)。

4.3 单边指数序列 $a^n u[n]$

单边指数序列是 z 变换中最具代表性的序列。推导如下：

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n$$

几何级数收敛的充要条件为 $|az^{-1}| < 1$ ，即 $|z| > |a|$ ：

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|$$

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad \text{ROC} : |z| > |a|$$

特殊情况分析：

参数 a	时域序列	$X(z)$	极点位置	ROC
$ a < 1$	衰减指数	$\frac{z}{z - a}$	$z = a$ (单位圆内)	$ z > a $ (含单位圆)
$a = 1$	单位阶跃	$\frac{z}{z - 1}$	$z = 1$ (单位圆上)	$ z > 1$
$ a > 1$	增长指数	$\frac{z}{z - a}$	$z = a$ (单位圆外)	$ z > a $ (不含单位圆)

DTFT 的存在性：当 $|a| < 1$ 时 ROC 包含单位圆，DTFT 存在且为 $\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ ；当 $|a| \geq 1$ 时，DTFT 不存在。

4.4 正弦与余弦序列

利用欧拉公式将正弦/余弦表示为复指数序列的线性组合，再借助 $a^n u[n]$ 的结果。

余弦序列 $\cos(\omega_0 n)u[n]$:

$$\cos(\omega_0 n)u[n] = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n})u[n]$$

由线性性质与 $a^n u[n]$ 的结果 ($a = e^{\pm j\omega_0}$):

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{\cos(\omega_0 n)u[n]\} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-j\omega_0} z^{-1}} \right) \\ &= \frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1\end{aligned}$$

正弦序列 $\sin(\omega_0 n)u[n]$:

$$\sin(\omega_0 n)u[n] = \frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n})u[n]$$

同理:

$$\mathcal{Z}\{\sin(\omega_0 n)u[n]\} = \frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1$$

$\begin{aligned}\cos(\omega_0 n)u[n] &\xleftrightarrow{z} \frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad z > 1 \\ \sin(\omega_0 n)u[n] &\xleftrightarrow{z} \frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad z > 1\end{aligned}$
--

零极点分析: 两种序列的极点均为 $z = e^{\pm j\omega_0}$ (在单位圆上), 因此 ROC 为 $|z| > 1$ 。这与连续时间正弦信号的拉普拉斯变换极点位于虚轴对应。

4.5 斜坡序列 $n^k u[n]$

一阶斜坡 $nu[n]$: 利用 z 域微分性质 (见第 5 章):

$$\mathcal{Z}\{nu[n]\} = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1-z^{-1}} \right) = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} = \frac{z}{(z-1)^2}, \quad |z| > 1$$

$$nu[n] \xleftrightarrow{z} \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} = \frac{z}{(z-1)^2}, \quad |z| > 1$$

$n^k u[n]$ 在 $z = 1$ 处有高阶极点。尽管序列随时间增长无界, 其 z 变换依然存在 ($|z| > 1$)。

4.6 常见变换对速查表

编号	时域序列 $x[n]$	z 域变换 $X(z)$	ROC
1	$\delta[n]$	1	整个 z 平面
2	$\delta[n - n_0]$	z^{-n_0}	$n_0 > 0$: 除 $z = 0$; $n_0 < 0$: 除 ∞
3	$u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}$	$ z > 1$
4	$-u[-n-1]$	$\frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}$	$ z < 1$
5	$a^n u[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$	$ z > a $
6	$-a^n u[-n-1]$	$\frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$	$ z < a $
7	$na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2} = \frac{az}{(z-a)^2}$	$ z > a $
8	$nu[n]$	$\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} = \frac{z}{(z-1)^2}$	$ z > 1$
9	$\cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
10	$\sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
11	$r^n \cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{1 - r\cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2r\cos(\omega_0)z^{-1} + r^2z^{-2}}$	$ z > r $
12	$r^n \sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{r\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2r\cos(\omega_0)z^{-1} + r^2z^{-2}}$	$ z > r $

注意：第 4 行和第 6 行是对应左边（反因果）序列的变换，其 ROC 与因果版本对称。这再次说明 ROC 在唯一确定序列中的关键作用。

5. z 变换的性质

5.1 线性

若 $x_1[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z)$, $\text{ROC} = R_1$; $x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_2(z)$, $\text{ROC} = R_2$, 则:

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xleftrightarrow{z} aX_1(z) + bX_2(z), \quad \text{ROC} \supseteq R_1 \cap R_2$$

ROC 可能因零极点相消而扩大。

5.2 时移性质

时移性质是 z 变换区别于拉普拉斯变换最具特色的性质之一——它自然地将离散系统中的"延迟"操作表示为乘以 z^{-1} 。

若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, $\text{ROC} = R$, 则:

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{z} z^{-n_0} X(z), \quad \text{ROC} = R \text{ (可能增减 } z = 0 \text{ 或 } z = \infty \text{)}$$

证明（双边变换）:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{x[n - n_0]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n - n_0] z^{-n} \\ &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] z^{-(m+n_0)} \quad (m = n - n_0) \\ &= z^{-n_0} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] z^{-m} = z^{-n_0} X(z) \end{aligned}$$

物理意义:

- $n_0 > 0$ (延迟): 乘以 z^{-n_0} ——引入 n_0 个样本的延迟
- $n_0 < 0$ (超前): 乘以 z^{-n_0} ($n_0 < 0$ 时幂次为正)——在因果实现中不可物理实现

对 ROC 的影响: z^{-n_0} 可能引入 $z = 0$ ($n_0 > 0$) 或 $z = \infty$ ($n_0 < 0$) 处的极点/零点。单边 z 变换的时移表达式与序列支撑范围有关, 见第 7 章。

5.3 z 域尺度变换 (序列乘以指数)

若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, $\text{ROC} = R$, 则:

$$z_0^n x[n] \xleftrightarrow{z} X\left(\frac{z}{z_0}\right), \quad \text{ROC} = |z_0| \cdot R$$

证明:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{z_0^n x[n]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} z_0^n x[n] z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \left(\frac{z}{z_0}\right)^{-n} = X\left(\frac{z}{z_0}\right) \end{aligned}$$

应用示例: 由 $\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{1}{1-z^{-1}}$ ($|z| > 1$), 直接可得:

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

以及:

$$\mathcal{Z}\{r^n \cos(\omega_0 n) u[n]\} = \frac{1 - r \cos(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2r \cos(\omega_0) z^{-1} + r^2 z^{-2}}, \quad |z| > |r|$$

5.4 时间反转

若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, $\text{ROC} = R$, 则:

$$x[-n] \xleftrightarrow{z} X(z^{-1}), \quad \text{ROC} = \frac{1}{R}$$

其中 $1/R$ 表示将 ROC 中每点的模取倒数后的区域。

证明：

$$\mathcal{Z}\{x[-n]\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[-n]z^{-n} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m](z^{-1})^{-m} = X(z^{-1})$$

物理意义：时域反映射为 z 域中 $z \rightarrow z^{-1}$ 的变换。若原序列的 ROC 为 $r_L < |z| < r_H$ ，则反转序列的 ROC 为 $1/r_H < |z| < 1/r_L$ 。

5.5 z 域微分

若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, ROC = R , 则：

$$nx[n] \xleftrightarrow{z} -z \frac{dX(z)}{dz}, \quad \text{ROC} = R$$

证明：

$$\frac{dX(z)}{dz} = \frac{d}{dz} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n](-n)z^{-n-1} = -z^{-1} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} nx[n]z^{-n}$$

两边乘以 $-z$ 即得证（在 ROC 内级数一致收敛，求导与求和可交换）。

推广：

$$n^k x[n] \xleftrightarrow{z} \left(-z \frac{d}{dz}\right)^k X(z)$$

应用示例：由 $\mathcal{Z}\{u[n]\} = 1/(1 - z^{-1})$ ($|z| > 1$)，通过 z 域微分：

- $nu[n] \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} \right) = \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$
 - $na^n u[n] \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - az^{-1}} \right) = \frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$
-

5.6 共轭对称性

若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, $\text{ROC} = R$, 则对于复共轭序列:

$$x^*[n] \xleftrightarrow{z} X^*(z^*), \quad \text{ROC} = R$$

推论: 实序列的 z 变换满足 $X(z) = X^*(z^*)$ 。这意味着若 z_0 为极点/零点, 则 z_0^* 也是极点/零点, 即复零极点必以共轭对形式出现。

5.7 卷积定理

卷积定理是 z 变换作为离散 LTI 系统分析工具最核心的性质。

若 $x_1[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z)$, $\text{ROC} = R_1$; $x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_2(z)$, $\text{ROC} = R_2$, 则:

$$x_1[n] * x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z)X_2(z), \quad \text{ROC} \supseteq R_1 \cap R_2$$

证明:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{x_1[n] * x_2[n]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1[k]x_2[n-k] \right] z^{-n} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1[k] \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_2[n-k] z^{-n} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1[k] z^{-k} X_2(z) \quad (\text{时移性质}) \\ &= X_1(z)X_2(z) \end{aligned}$$

时域卷积 $\Leftrightarrow z$ 域相乘。 这一性质将离散 LTI 系统的输出计算从卷积和转化为代数乘法 (详见第 8 章)。

5.8 序列累加

若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, $\text{ROC} = R$, 则:

$$\sum_{k=-\infty}^n x[k] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1-z^{-1}} X(z), \quad \text{ROC} \supseteq R \cap \{|z| > 1\}$$

证明：累加可写为卷积形式 $\sum_{k=-\infty}^n x[k] = x[n] * u[n]$ ，由卷积定理和 $u[n] \leftrightarrow 1/(1-z^{-1})$ ($|z| > 1$) 直接得出。

直观解释：时域累加对应 z 域乘以 $1/(1-z^{-1})$ ——累加等价于与阶跃序列卷积，阶跃序列充当离散积分器。

5.9 初值定理与终值定理

这两条定理允许直接从 z 域表达式获取因果序列在 $n = 0$ 和 $n \rightarrow \infty$ 处的行为，无需完整反变换。

初值定理 (Initial Value Theorem):

若 $x[n]$ 是因果序列 ($n < 0$ 时 $x[n] = 0$)，则：

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

证明：对于因果序列， $X(z) = x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \dots$ 。当 $z \rightarrow \infty$ 时， $z^{-k} \rightarrow 0$ ($k \geq 1$)，因此 $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x[0]$ 。

终值定理 (Final Value Theorem):

若 $x[n]$ 是因果序列且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] < \infty$ 存在，且 $(z-1)X(z)$ 的极点都在单位圆内，则：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1})X(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$$

应用示例：

已知 $X(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})}$, $|z| > 1$:

- 初值: $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})} = 1$
- 终值: $x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1}) \cdot \frac{1}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{1-0.5z^{-1}} = 2$

实际反变换验证: $x[n] = (2-0.5^n)u[n]$, $x[0] = 1$, $x[\infty] = 2$ 。✓

终值定理的有效性条件： $(z-1)X(z)$ 在单位圆上及外部 (除 $z = 1$ 可能为单极点外) 无极点。若不满足 (如 $X(z)$ 的极点在单位圆上)，结论不可靠——此时 $x[n]$ 为

持续振荡，无稳态终值。

5.10 性质总结表

编号	性质	时域	z 域	ROC
1	线性	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
2	时移	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	R (可能增减 0 或 ∞)
3	z 域尺度变换	$z_0^n x[n]$	$X(z/z_0)$	$ z_0 \cdot R$
4	时间反转	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	$1/R$
5	z 域微分	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R
6	共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R
7	卷积	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
8	序列累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}X(z)$	$\supseteq R \cap \{ z > 1\}$
9	初值定理	$x[0]$	$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$	— (因果序列)
10	终值定理	$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n]$	$\lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})X(z)$	— (极点条件见 5.9 节)
11	时移 (单边)	$x[n - 1]$	$z^{-1}X(z) + x[-1]$	—

6. z 反变换

6.1 反演积分

z 反变换将 z 域函数 $X(z)$ 恢复为时域序列 $x[n]$ 。其形式定义由围道积分给出：

$$x[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\} = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

其中 C 是 z 平面上一条包围原点、且完全位于 ROC 内的逆时针闭合围道。
工程实践中，几乎总是通过以下三种等价方法完成反变换：

1. 部分分式展开 + 查表 (适用于有理 $X(z)$, 6.2 节)
2. 幂级数展开 / 长除法 (适用于求前几项, 6.3 节)
3. 留数法 (一般方法, 6.4 节)

6.2 部分分式展开法

部分分式展开是求有理 z 变换反变换最常用的方法。有两种等价的展开策略：

- 策略一：以 z^{-1} 为变量展开 (直接匹配 $1/(1 - az^{-1})$ 形式)
- 策略二：先对 $X(z)/z$ 展开, 再乘以 z (传统方法, 便于复用 s 域部分分式经验)

以下以策略二为主进行讨论。

6.2.1 单极点

设 $X(z)$ 有 N 个互不相同的单极点 $p_1, p_2, \dots, p_N$ 。先求 $X(z)/z$ 的部分分式展开：

$$\frac{X(z)}{z} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{z - p_k}$$

系数由覆盖法得出：

$$A_k = \left[(z - p_k) \frac{X(z)}{z} \right]_{z=p_k}$$

然后：

$$X(z) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k z}{z - p_k} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}}$$

反变换 (每项 $\frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}}$ 的反变换取决于 ROC)：

情况	ROC	反变换
因果 (右边) 序列	$ z > p_k $	$A_k p_k^n u[n]$
反因果 (左边) 序列	$ z < p_k $	$-A_k p_k^n u[-n - 1]$

若未指定 ROC，通常默认 ROC 为最大极点模以右的区域（与因果序列对应）。

示例：求 $X(z) = \frac{1}{(1-2z^{-1})(1-3z^{-1})}$ ($|z| > 3$) 的反变换。

改写为 $X(z) = \frac{z^2}{(z-2)(z-3)}$ ，先求 $X(z)/z = \frac{z}{(z-2)(z-3)}$ ：

- $A_1 = \left[\frac{z}{z-3} \right]_{z=2} = \frac{2}{-1} = -2$
- $A_2 = \left[\frac{z}{z-2} \right]_{z=3} = \frac{3}{1} = 3$

$$X(z) = \frac{-2z}{z-2} + \frac{3z}{z-3} = \frac{-2}{1-2z^{-1}} + \frac{3}{1-3z^{-1}}$$

由 ROC $|z| > 3$ （因果），反变换为：

$$x[n] = (-2 \cdot 2^n + 3 \cdot 3^n)u[n] = (3^{n+1} - 2^{n+1})u[n]$$

6.2.2 重极点

设 $X(z)$ 在 $z = p_1$ 处有 r 重极点（其余为单极点）。对 $X(z)/z$ 展开：

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{A_{11}}{z-p_1} + \frac{A_{12}}{(z-p_1)^2} + \cdots + \frac{A_{1r}}{(z-p_1)^r} + \sum_{k=r+1}^N \frac{A_k}{z-p_k}$$

系数由求导公式计算：

$$A_{1k} = \frac{1}{(r-k)!} \left[\frac{d^{r-k}}{dz^{r-k}} \left((z-p_1)^r \frac{X(z)}{z} \right) \right]_{z=p_1}$$

反变换（查表，因果情况）：

最常用的二阶重极点： $\frac{az}{(z-a)^2} \xleftrightarrow{z^{-1}} na^n u[n]$

示例：求 $X(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$ ($|z| > 1$) 的反变换。

令 $F(z) = (z-1)^3 \cdot \frac{X(z)}{z} = z+1$ ：

- $C = F(1) = 2$, $B = F'(1) = 1$, $A = \frac{1}{2!}F''(1) = 0$

$$X(z) = \frac{z}{(z-1)^2} + \frac{2z}{(z-1)^3}$$

$$x[n] = nu[n] + 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} u[n] = n^2 u[n]$$

6.2.3 复共轭极点

若 $X(z)$ 的系数均为实数，则复极点必定以共轭对出现： $p_{1,2} = re^{\pm j\omega_0}$ 。

1. 对每个复极点单独使用覆盖法，求出复数系数 A_1 和 $A_2 = A_1^*$
2. 利用欧拉公式合并为实数序列

将 A_1 写为极坐标形式 $A_1 = |A_1|e^{j\phi}$ ：

$$x[n] = 2|A_1| r^n \cos(\omega_0 n + \phi) u[n]$$

示例：求 $X(z) = \frac{z^2 + z}{z^2 - z + 0.5}$ ($|z| > 1/\sqrt{2}$) 的反变换。

分母根： $z = \frac{1 \pm j}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\pm j\pi/4}$ ，因此 $r = 1/\sqrt{2}$ ， $\omega_0 = \pi/4$ 。

$$A_1 = \left[\frac{z+1}{z - \frac{1-j}{2}} \right]_{z=\frac{1+j}{2}} = \frac{\frac{1+j}{2} + 1}{\frac{1+j}{2} - \frac{1-j}{2}} = \frac{1}{2} - j\frac{3}{2}$$

$$|A_1| = \frac{\sqrt{10}}{2}, \quad \phi = \tan^{-1}(-3) \approx -1.249$$

$$x[n] = \sqrt{10} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - 1.249\right) u[n]$$

6.3 幂级数展开法（长除法）

当 $X(z)$ 表示为有理函数时，直接用分子除以分母（长除法）可得到 z^{-1} 的幂级数形式：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} = \cdots + x[-2]z^2 + x[-1]z^1 + x[0] + x[1]z^{-1} + \cdots$$

长除法的方向由 ROC 决定：

ROC	序列类型	长除方向	商的排列
$ z > r$	因果（右边）序列	按 z^{-1} 的升幂排列长除	降幂商： $x[0] + x[1]z^{-1} + \cdots$
$ z < r$	反因果（左边）序列	按 z 的升幂排列长除	升幂商： $x[-1]z + x[-2]z^2 + \cdots$

示例（因果情况）： $X(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}$ ， $|z| > 0.5$ 。
长除： $1 \nabla \cdot (1 - 0.5z^{-1}) = 1 + 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2} + 0.125z^{-3} + \cdots$
因此 $x[n] = (0.5)^n u[n]$ 。✓

适用场景：长除法适合求序列的前若干项，或当 $X(z)$ 的形式不宜做部分分式展开时。但它不给出闭合表达式。

6.4 留数法

留数法是 z 反变换的一般方法，适用于任意形式的 $X(z)$ 。
反演公式与留数定理：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z)z^{n-1}dz$$

利用留数定理：

$$x[n] = \sum_{\text{围道 } C \text{ 内的所有极点}} \text{Res} \left[X(z)z^{n-1}, z = p_k \right]$$

留数的计算：

- 单极点 $z = p_k$: $\text{Res}[F(z), p_k] = \lim_{z \rightarrow p_k} (z - p_k) F(z)$
- r 重极点 $z = p_k$: $\text{Res}[F(z), p_k] = \frac{1}{(r-1)!} \lim_{z \rightarrow p_k} \frac{d^{r-1}}{dz^{r-1}} [(z - p_k)^r F(z)]$

其中 $F(z) = X(z)z^{n-1}$ 。

与部分分式展开的关系：对于有理 $X(z)$ ，留数法与部分分式展开法等价——部分分式的系数正是 $X(z)z^{n-1}$ 在各极点的留数。

注意：对 $n \leq 0$ 的情况， z^{n-1} 可能在 $z = 0$ 处引入极点，须将原点处的留数也计入。

6.5 查表法

工程实践中反变换的最高效方法是**部分分式展开 + 查表**。

标准流程：

- 将 $X(z)$ 通过部分分式展开为一阶项的和
- 对每一项查第 4 章的变换对表
- 适配合适的 ROC（通常默认因果： $|z| > |p_k|$ ）

常用反变换对：

$X(z)$	因果序列 ($ z > a $)	反因果序列 ($ z < a $)
$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$a^n u[n]$	$-a^n u[-n - 1]$
$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$	$na^n u[n]$	$-na^n u[-n - 1]$
$\frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$\cos(\omega_0 n)u[n]$	—
$\frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$\sin(\omega_0 n)u[n]$	—

7. 单边 z 变换

7.1 定义与核心意义

定义（回顾 2.2 节）：

$$\mathcal{X}(z) = \mathcal{Z}_u\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

为什么需要单边变换：物理的离散系统中存在初始状态（如数字滤波器延迟单元中储存的历史值、内存状态等）。单边 z 变换通过在时移性质中引入 $x[-1], x[-2], \dots$ 等初始条件项，自然地将这些信息纳入差分方程求解。

工程实践：含初始条件的因果差分方程的求解几乎都使用单边 z 变换。

7.2 单边变换的时移与卷积性质

单边变换的时移性质与双边变换有显著不同——延迟操作引入了初始条件项。

单位延迟 ($n_0 = 1$, 最重要的情况):

$$\mathcal{Z}_u\{x[n-1]\} = z^{-1}\mathcal{X}(z) + x[-1]$$

证明:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}_u\{x[n-1]\} &= \sum_{n=0}^{\infty} x[n-1]z^{-n} \\ &= \sum_{m=-1}^{\infty} x[m]z^{-(m+1)} \quad (m = n-1) \\ &= z^{-1} \left(x[-1]z^1 + \sum_{m=0}^{\infty} x[m]z^{-m} \right) \\ &= x[-1] + z^{-1}\mathcal{X}(z)\end{aligned}$$

单位超前 ($n_0 = -1$):

$$\mathcal{Z}_u\{x[n+1]\} = z\mathcal{X}(z) - zx[0]$$

一般延迟 ($n_0 > 0$):

$$\mathcal{Z}_u\{x[n - n_0]\} = z^{-n_0}X(z) + \sum_{k=0}^{n_0-1} x[k - n_0]z^{-k}$$

物理关键：与双边变换的简洁表达式 $z^{-n_0}X(z)$ 不同，单边变换中延迟一个样本额外引入 $x[-1]$ 项——这正是"延迟单元中存储的上一个值"。

时域卷积：对于两个因果序列 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ ($n < 0$ 时均为零)，单边变换下的卷积性质与双边变换一致：

$$\mathcal{Z}_u\{x_1[n] * x_2[n]\} = X_1(z)X_2(z)$$

若参与卷积的序列之一非因果（在 $n < 0$ 处有非零值），单边卷积定理的形式将更复杂，通常需先将序列截取为因果部分再处理。

7.3 零状态响应与零输入响应

利用单边 z 变换求解离散 LTI 系统时，响应自然地分解为两部分：

$$y[n] = \underbrace{y_{zs}[n]}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{y_{zi}[n]}_{\text{零输入响应}}$$

- 零状态响应 (ZSR)：**假设所有初始条件为零，仅由输入 $x[n]$ 激励产生的输出。
 $y_{zs}(z) = H(z)X(z)$ 。
- 零输入响应 (ZIR)：**假设输入恒为零，仅由系统内部的初始状态（延迟单元中存储的历史值）产生的输出。

叠加原理：总响应 = ZSR + ZIR。在 z 域中表现为：

$$Y(z) = \underbrace{H(z)X(z)}_{\text{ZSR}} + \underbrace{\frac{\text{由初始条件决定的多项式}}{A(z)}}_{\text{ZIR}}$$

其中 $A(z) = 1 + a_1z^{-1} + \dots + a_Nz^{-N}$ 是系统特征多项式 ($H(z)$ 的分母)。

7.4 含初始条件的差分方程求解

通用求解步骤:

对于 N 阶常系数线性差分方程:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k], \quad a_0 = 1$$

给定输入 $x[n]$ ($n \geq 0$) 和初始条件 $y[-1], y[-2], \dots, y[-N]$ 。

步骤:

1. 对两边取单边 z 变换, 利用延迟性质代入初始条件
2. 整理得到关于 $y(z)$ 的代数方程
3. 解出 $y(z)$
4. 通过部分分式展开求 $y(z)$ 的反变换, 得到 $y[n]$ ($n \geq 0$)

完整示例:

求解: $y[n] - 0.5y[n-1] = x[n]$, 其中 $x[n] = u[n]$, 初始条件 $y[-1] = 2$ 。

第一步: 取单边 z 变换。

$$y(z) - 0.5[z^{-1}y(z) + y[-1]] = X(z)$$

代入 $y[-1] = 2$, $X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$ ($|z| > 1$):

$$y(z) - 0.5z^{-1}y(z) - 1 = \frac{1}{1-z^{-1}}$$

第二步: 整理出 $y(z)$ 。

$$(1 - 0.5z^{-1})y(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} + 1 = \frac{2-z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$y(z) = \frac{2-z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})}$$

第三步: 部分分式展开。

$$\bullet A = \left[\frac{2-z^{-1}}{1-0.5z^{-1}} \right]_{z^{-1}=1} = \frac{2-1}{1-0.5} = 2$$

- $B = \left[\frac{2 - z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right]_{z^{-1}=2} = 0$

$$Y(z) = \frac{2}{1 - z^{-1}}$$

第四步：反变换（因果， $n \geq 0$ ）。

$$\boxed{y[n] = 2u[n]}$$

验证：差分方程迭代—— $y[0] = 0.5 \times 2 + 1 = 2$, $y[1] = 0.5 \times 2 + 1 = 2$, 以此类推 ✓
响应分解：

- 零状态响应 ($y[-1] = 0$ 时): $y_{zs}[n] = 2(1 - 0.5^{n+1})u[n]$
- 零输入响应 ($x[n] = 0$ 时): $y_{zi}[n] = 0.5^n u[n]$
- 总响应: $y[n] = 2(1 - 0.5^{n+1}) + 0.5^n = 2u[n]$

8. LTI 系统的 z 域分析

8.1 系统函数（传递函数） $H(z)$

对于单位样值响应为 $h[n]$ 的离散 LTI 系统，输入 $x[n]$ 与输出 $y[n]$ 的关系由卷积和给出：

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

对两边取 z 变换，由卷积定理得：

$$Y(z) = X(z)H(z)$$

由此定义系统的**系统函数**或**传递函数**（Transfer Function）：

$$\boxed{H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \mathcal{Z}\{h[n]\}}$$

系统函数的三种等价定义：

定义方式	表达式	含义
单位样值响应的 z 变换	$H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\}$	基本定义
零状态响应与输入之比	$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$	当初始状态为零时成立
特征函数对应的特征值	$H(z) = \frac{y[n]}{x[n]} \Big _{x[n]=z^n}$	源于特征函数性质（第 1 章）

系统函数的代数结构：

对于由常系数线性差分方程描述的离散 LTI 系统， $H(z)$ 总是一个 z 的有理函数：

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_N z^{-N}}$$

标准因式分解形式：

$$H(z) = K z^{N-M} \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_M)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_N)}$$

- $z_1, z_2, \dots, z_M$ ：系统的零点
- $p_1, p_2, \dots, p_N$ ：系统的极点
- $K = b_0$ ：增益常数

8.2 因果性、稳定性与极点位置

因果性的 z 域判据：

离散 LTI 系统是因果的 $\Leftrightarrow h[n] = 0$ 对 $n < 0$ 。

由于 $h[n]$ 是右边序列（因果序列），根据第 3 章的结论：

因果 LTI 系统的 ROC 是圆外区域 $|z| > r_{\min}$ ，其中 $r_{\min}$ 为 $H(z)$ 最大极点的模。

此外，因果有理系统函数的分子阶数不大于分母阶数（ $M \leq N$ ），否则 $H(z)$ 在 $z = \infty$ 处有极点，对应非因果的冲激导数项。

稳定性的 z 域判据：

离散 LTI 系统是（BIBO）稳定的 $\Leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < \infty$ 。

这一条件等价于单位圆落在 $H(z)$ 的 ROC 内：

稳定 LTI 系统的 ROC 包含单位圆 ($|z| = 1$)。

因果性与稳定性的综合：

将因果性和稳定性条件合并：ROC 为圆外区域且包含单位圆，意味着：

$$\text{因果稳定系统} \iff \text{所有极点位于单位圆内部} \quad (|p_i| < 1)$$

极点的稳定性分类：

极点位置	时域模式（因果）	稳定性
$ p < 1$ （单位圆内）	衰减指数/衰减振荡	稳定
$ p = 1$ （单位圆上，单极点）	等幅振荡、阶跃	边界稳定（临界）
$ p = 1$ （单位圆上，重极点）	$n^k \times$ 振荡、斜坡	不稳定
$ p > 1$ （单位圆外）	增长指数/发散振荡	不稳定

s 平面与 z 平面的稳定性对照：

连续时间（s 平面）	离散时间（z 平面）
稳定 $\leftrightarrow$ 极点实部 < 0 （左半平面）	稳定 $\leftrightarrow$ 极点模 < 1 （单位圆内）
临界稳定 $\leftrightarrow$ 极点在虚轴上	临界稳定 $\leftrightarrow$ 极点在单位圆上
不稳定 $\leftrightarrow$ 极点在右半平面	不稳定 $\leftrightarrow$ 极点在单位圆外

8.3 差分方程描述的 LTI 系统

大多数离散系统由常系数线性差分方程描述。z 变换可将差分方程转化为代数方程。

标准形式：

考虑 N 阶常系数线性差分方程：

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

其中 $a_0 = 1$ （可总通过归一化达到）， a_k, b_k 为常数。

零初始状态下的系统函数：

假设所有初始条件为零，对方程两边取 z 变换，利用时移性质：

$$\left(\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} \right) Y(z) = \left(\sum_{k=0}^M b_k z^{-k} \right) X(z)$$

由此直接读出系统函数：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}}$$

物理直观：

- 分母多项式 (a_k 系数) $\rightarrow$ 反馈路径 $\rightarrow$ 极点
- 分子多项式 (b_k 系数) $\rightarrow$ 前馈路径 $\rightarrow$ 零点
- $a_0 = 1$ 表示系统是因果可实现的（当前输出不依赖于未来的输入）

含初始条件的分析需使用单边 z 变换，详见第 7 章。